

DabbaView AI & Analysis Guide

버전 2.0.0 · 예시는 3.0T 심장 MRI(CMR) 임상 영상을 중심으로 구성했습니다.

이 가이드의 예시

- GE SIGNA Architect 3.0T를 쓰는 MRI실의 실제 업무 흐름을 따라갑니다.
 - SCMR 인증 준비: Cine, T1/T2 Mapping, LGE, Perfusion, Flow
 - 반기마다 하는 ACR 팬텀 정도관리
 - 화질 평가(MTF · NPS)와 AI 연구
- 화면은 설치된 DabbaView 2.0.0을 실제로 실행해서 찍었습니다.
- 임상 영상은 공개 문서에 실기 위해 DabbaView **익명화** 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일(2026-01-01로 통일)·오더 정보를 모두 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A 등). 원본 문자열이 파일 어디에도 남지 않았는지 확인했습니다.
- 결과값은 단일 증례에서 도구가 계산한 값입니다. 임상 판단과 정상 범위는 기관 기준과 검증된 소프트웨어를 따르세요. DabbaView는 연구·교육용이며 진단용으로 인증되지 않았습니다.

목차

심장 MRI

1. Cine — LV EF
2. T1 / T2 Mapping
3. LGE — 5SD 경색 정량
4. Bull's Eye (AHA 17분절)
5. Perfusion — First-pass 시간-신호 곡선
6. Flow — Phase Contrast 대동맥 유량

정도관리 · 화질

1. ACR 팬텀 원클릭 분석
2. MTF (에지 방법)
3. Auto IQ Assessment

확산 · AI · 연구

1. DWI → ADC Map (L-spine 적용 방법 포함)
2. TotalSegmentator 자동 세그멘테이션
3. Python 콘솔 — 심근 T1 히스토그램
4. 부록: 분석 메뉴, 데이터 내보내기, 오픈 데이터셋

기본 조작은 [사용자 매뉴얼](#)을 보세요.

1. Cine — LV EF

증례 A (3T SAX bSSFP cine: 9 슬라이스 × 30 위상, 두께 8 mm / 간격 10 mm)

ED (이완기 말)



1. SAX CINE 시리즈를 엽니다.
2. **Analysis** → **Cardiac** → **LV/RV 윤곽 & 기능**을 엽니다.
3. 첨부(apex)부터 기저부(base)까지 LV가 보이는 슬라이스마다 ED와 ES 위상에서 윤곽을 저장합니다.
 1. Freehand ROI(8)로 **LV 내막**을 그리고 종류 LV Endo로 둔 채 **현재 ROI** → **윤곽 저장**을 누릅니다.
 2. 종류를 LV Epi로 바꾸고 **외막**을 그려 저장합니다.
 3. 횡로 위상을 넘기며 ED(가장 큰 내강)와 ES(가장 작은 내강)를 찾습니다.
 4. 저장한 윤곽은 영상 위에 색으로 남습니다.
4. **계산**을 누르면 Simpson 원반 합산(면적 × 슬라이스 간격)으로 결과가 나옵니다.

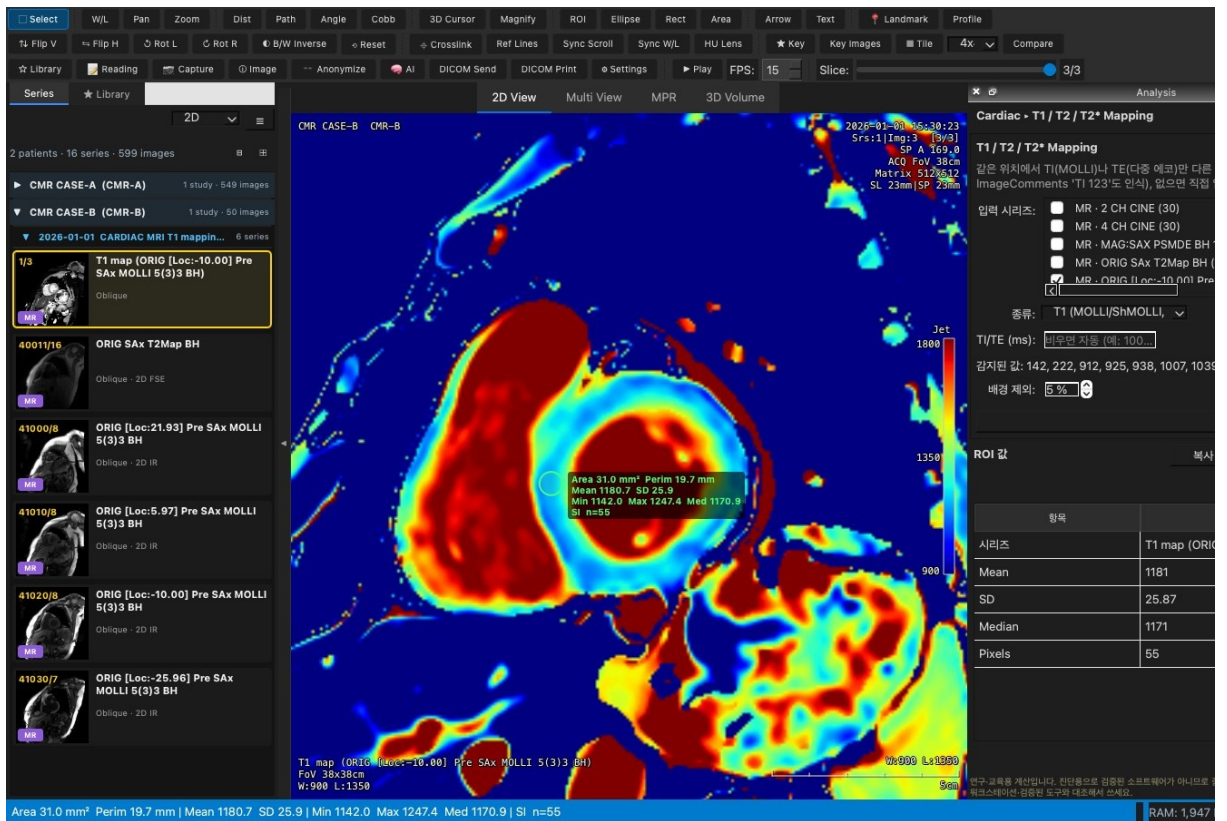
지표	종례 A
LV EDV	108 mL
LV ESV	45 mL
LV SV	64 mL
LV EF	58.7 %
LV 심근 질량	105 g (1.05 g/mL)
ED / ES 위상	1 ms / 393 ms

슬라이스마다 TriggerTime이 다른 GE cine: 같은 위상이라도 슬라이스마다 트리거 시각이 몇 ms씩 다릅니다. DabbaView는 윤곽을 **위치별 위상 순번**으로 묶어 ED/ES를 정합니다. (이 가이드를 만들며 실제 영상에서 발견해 고친 부분입니다.)

이 예시의 윤곽은 혈액풀 임계값과 심근 방사 프로파일로 자동 생성했습니다. 기관 판독 규칙(유두근·육주 포함 여부, 기저부 슬라이스 선택)에 맞춰 직접 그리거나 수정하세요.

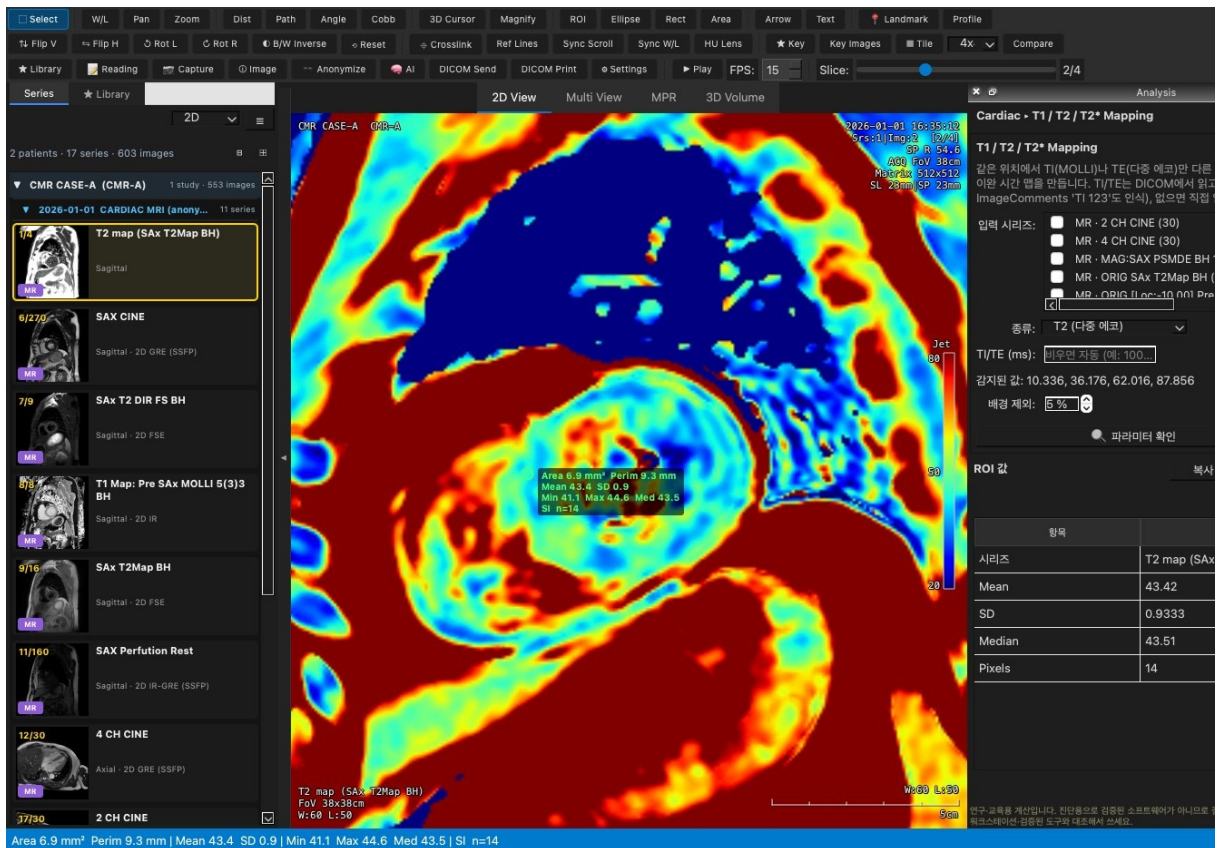
2. T1 / T2 Mapping

Native T1 (MOLLI 5(3)3, 종례 B)



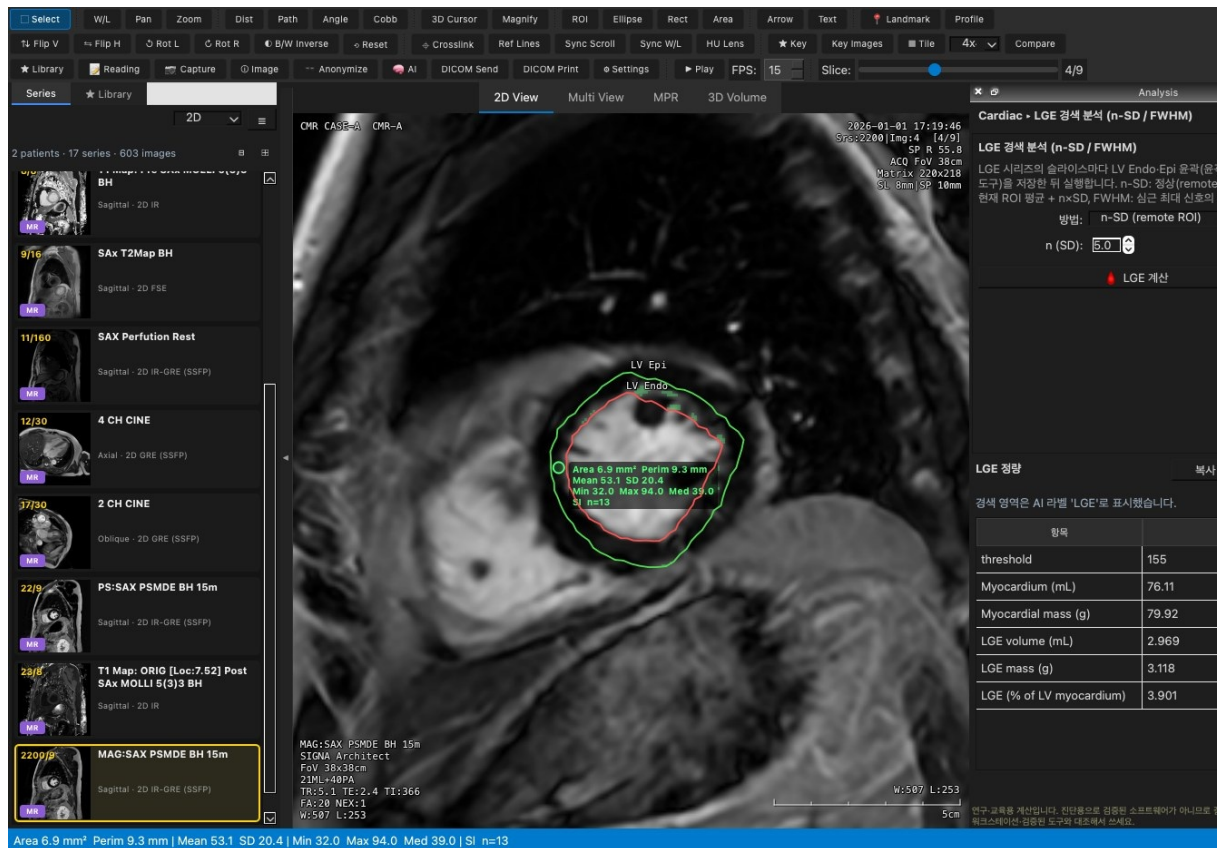
1. 원본 MOLLI 영상 시리즈(ORIG [Loc:...]) Pre SAx MOLLI 5(3)3, 위치마다 T1 8개)를 불러옵니다.
2. Analysis → Cardiac → T1 / T2 / T2* Mapping을 엽니다.
3. 입력 시리즈에서 위치 세 곳의 MOLLI 시리즈를 체크하고 종류를 T1 (MOLLI, Look-Locker 보정)으로 둡니다.
4. 파라미터 확인을 누르면 T1을 DICOM에서 읽어 표시합니다 (142, 222, 925, ... 3315 ms).
5. 맵 생성을 누르면 픽셀마다 3-파라미터 피팅과 Look-Locker 보정을 합니다. 결과는 T1 map 새 시리즈와 Jet 컬러맵으로 나옵니다.
6. 중격 중간벽에 작은 타원 ROI(E)를 그리고 ROI 평균을 누릅니다.
 - 결과: 중격 native T1 1181 ± 26 ms (중앙값 1171 ms, 55 픽셀)

T2 (다중 에코, 증례 A)



1. SAX T2Map BH 시리즈(4 위치 × TE 10 / 36 / 62 / 88 ms)를 체크하고 종류를 T2로 두고 맵 생성을 누릅니다.
 2. 중격 ROI 결과: 43.4 ± 0.9 ms
 3. 부종이 의심되면 같은 방법으로 분절별 값을 비교하거나, Bull's Eye에서 맵 평균을 봅니다.
- 3T MOLLI-T2 값은 시퀀스와 장비마다 달라서, SCMR 권고대로 기관별 정상 범위를 만들어 비교하세요. DabbaView의 맵은 GE가 만든 T1 Map 시리즈와 함께 열어 두고 같은 ROI로 비교할 수 있습니다.

3. LGE — 5SD 경색 정량



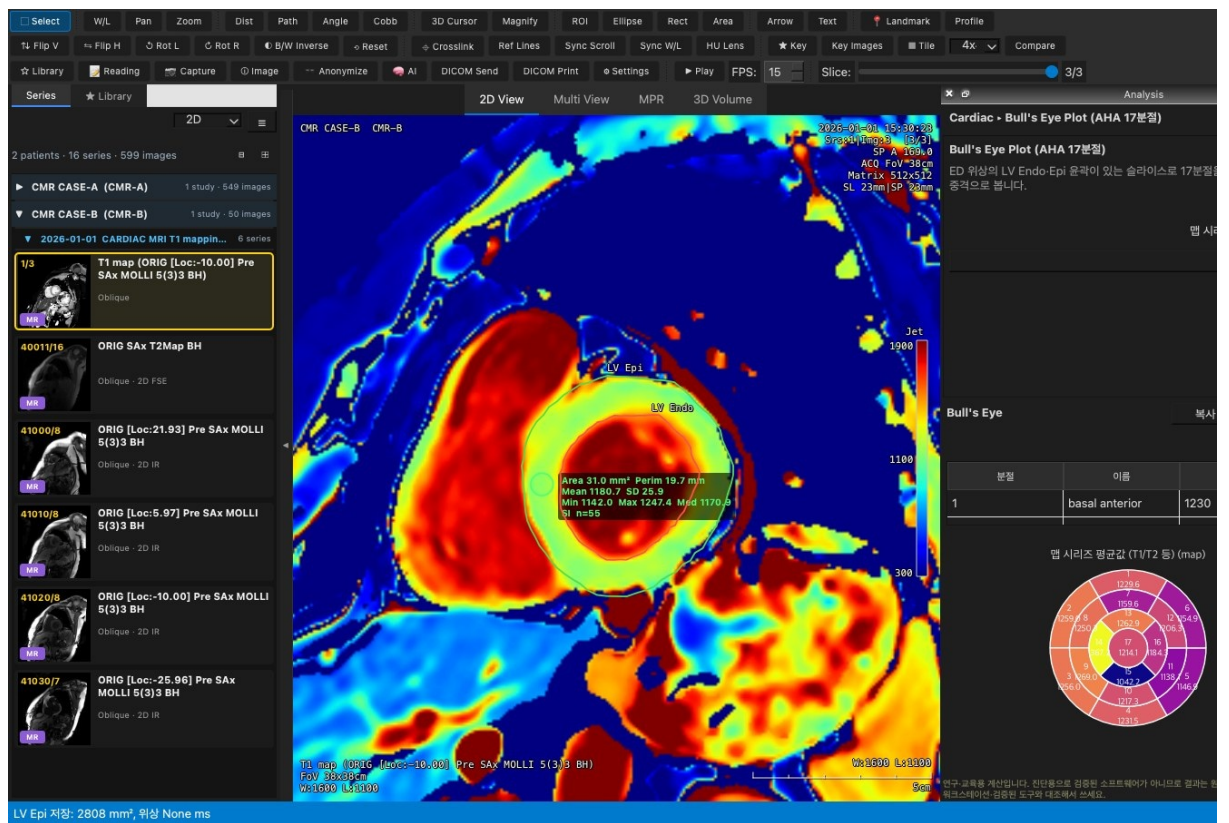
증례 A (PSMDE SAX 9 슬라이스, 조영 15분 후)

1. MAG:SAX PSMDE 시리즈를 엽니다.
2. **윤곽 & 기능** 도구에서 슬라이스마다 LV Endo·Epi를 저장합니다 (1번과 같은 방법).
3. 정상으로 보이는(remote) 심근, 예를 들어 중격 중간벽에 작은 ROI를 그립니다.
4. **Analysis** → **Cardiac** → **LGE 경색 분석**에서 방법 n-SD (remote ROI), n = 5로 두고 **LGE 계산**을 누릅니다.
5. 결과:
 - 임계값 = remote 평균 + 5 SD. 경색 영역은 AI 라벨 LGE로 표시됩니다.
 - 증례 A: 심근 76 mL (80 g) 중 LGE 3.0 mL, **LV 심근의 3.9 %**
6. 방법을 FWHM으로 바꾸면 심근 최대 신호의 50 %를 기준으로 계산합니다.

자동 임계값은 심내막 경계의 혈액풀 부분 용적에 민감합니다. 3.9 %처럼 작은 값은 영상에서 **라벨 위치를 확인**하고, 필요하면 내막 윤곽을 안쪽으로 조정하 뒤 다시 계산하세요.

4. Bull's Eye (AHA 17분절)

17분절 native T1



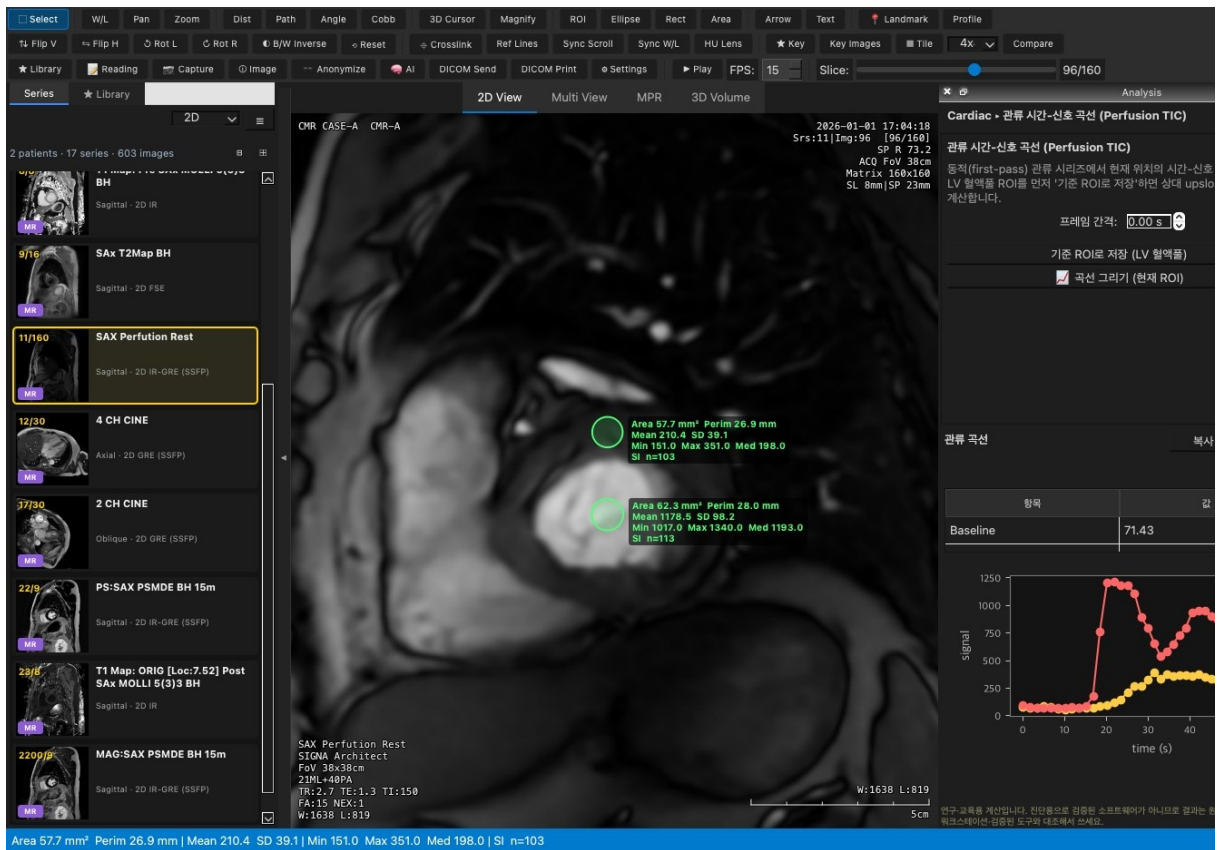
벽 두께 · LGE %

3. **값을 고르고 Bull's Eye 그리기를 누릅니다.**

- 벽 두께 (mm): cine ED 윤곽에서 계산
- 맵 시리즈 평균값: **맵 시리즈**로 T1 map을 고름
- LGE %: LGE 분석 뒤 선택

4. **결과:**

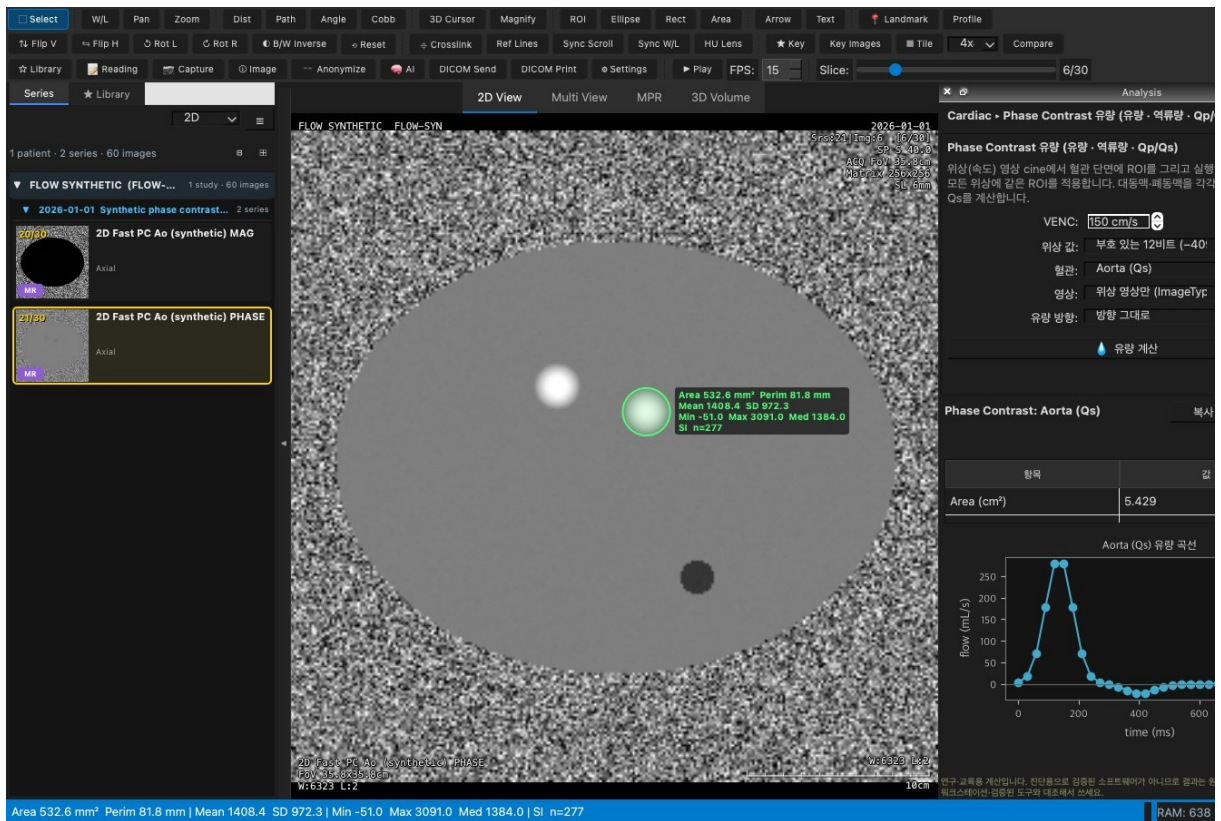
- 17분절 표와 Bull's Eye 그림이 나옵니다.
- 중격 방향은 RV Endo 윤곽이 있으면 자동으로 정하고, 없으면 화면 왼쪽을 중격으로 봅니다.
- 증례 B native T1: 기저부 1147-1259 ms, 중간부 1138-1269 ms, 첨부 1042-1367 ms



증례 A (SAX 휴식기 관류 4 위치 × 40 동적 영상)

1. SAX Perfusion Rest 시리즈를 열고 LV 혈액풀이 가장 밝은 프레임으로 갑니다.
2. Analysis → Cardiac → 관류 시간-신호 곡선을 엽니다.
3. LV 혈액풀에 ROI를 그리고 기준 ROI로 저장 (LV 혈액풀) 을 누릅니다.
4. 평가할 심근(예: 앞벽 중간벽)에 ROI를 그리고 곡선 그리기를 누릅니다.
5. 결과:
 - Baseline, Peak, TTP, Upslope, **Relative upslope (심근/LV) = 0.13**
 - 그래프: LV 혈액풀(빨강)과 심근(노랑) 곡선
6. 시간축은 GE 동적 영상의 TriggerTime(시작부터 ms)을 씁니다.
 - GE는 AcquisitionTime이 시리즈 전체에 하나뿐이라, 이 가이드를 만들며 이렇게 처리하도록 고쳤습니다.
 - 수동으로 정하려면 프레임 간격을 입력합니다.

6. Flow — Phase Contrast 대동맥 유량



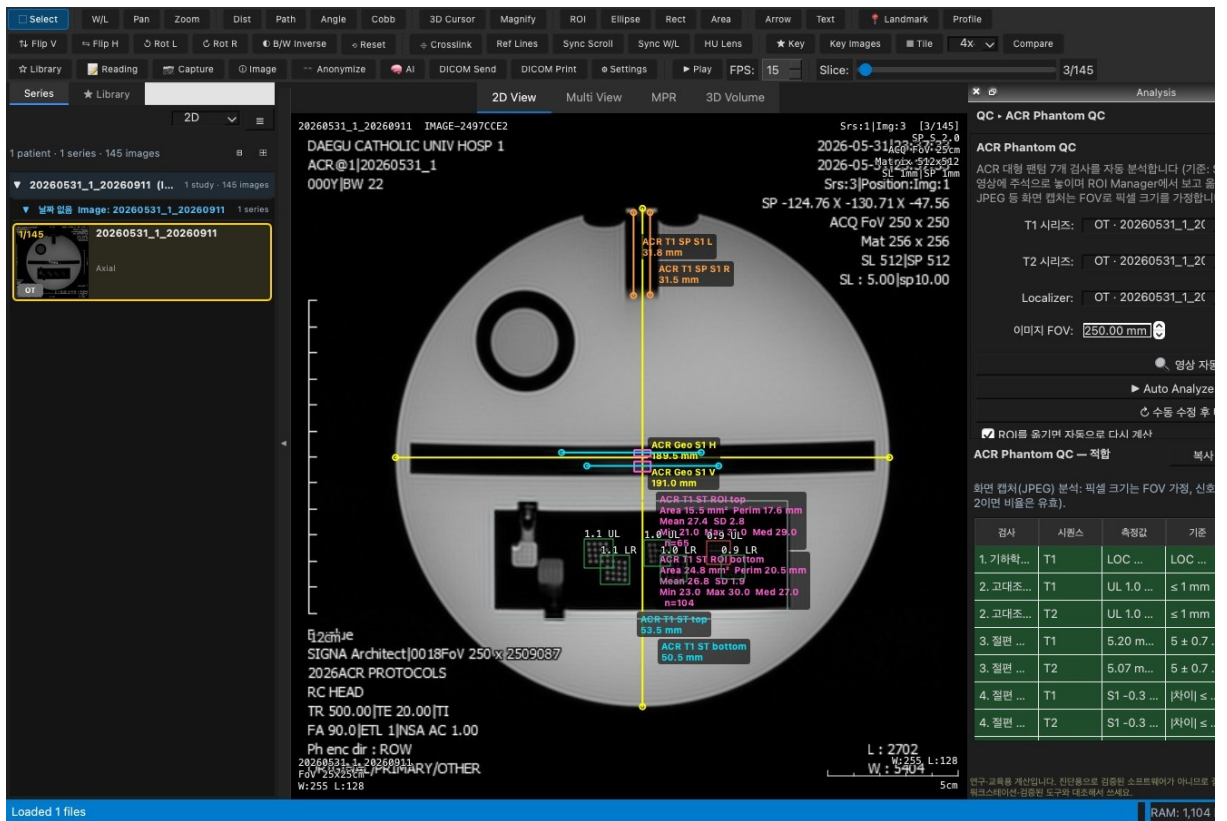
이 예시의 위상대조 영상은 **합성 데이터**입니다 (상행 대동맥, VENC 150 cm/s, 정답 순 유량 30.4 mL/beat). 실제 증례의 2D Fast PC 시리즈 일부가 OneDrive에서 내려받아지지 않아(클라우드 전용 파일) 정답을 아는 합성 영상으로 절차를 보였습니다. 실제 영상은 OneDrive 폴더를 "**항상 이 기기에 유지**"로 받은 뒤 같은 방법으로 분석하면 됩니다.

1. 위상(phase/velocity) 시리즈를 열고 대동맥 단면에 원형 ROI(E, Shift를 누른 채 그리면 원)를 그립니다.
2. **Analysis** → **Cardiac** → **Phase Contrast 유량**을 엽니다.
3. VENC는 DICOM(0018,9197)에서 자동으로 읽습니다. 위상 값 형식(부호 있는 12비트 등)과 혈관(Aorta (Qs))을 고릅니다.
4. **유량 계산**을 누르면 같은 위치의 모든 위상에 ROI를 적용해 다음을 계산합니다.
 - Forward 33.1 mL, Backward 2.7 mL
 - **Net 30.4 mL** (정답 30.4)
 - 역류율 8.2 %, 최대 속도 116 cm/s, 심박출량
5. 폐동맥을 Pulmonary artery (Qp)로 한 번 더 계산하면 **Qp/Qs**가 나옵니다.

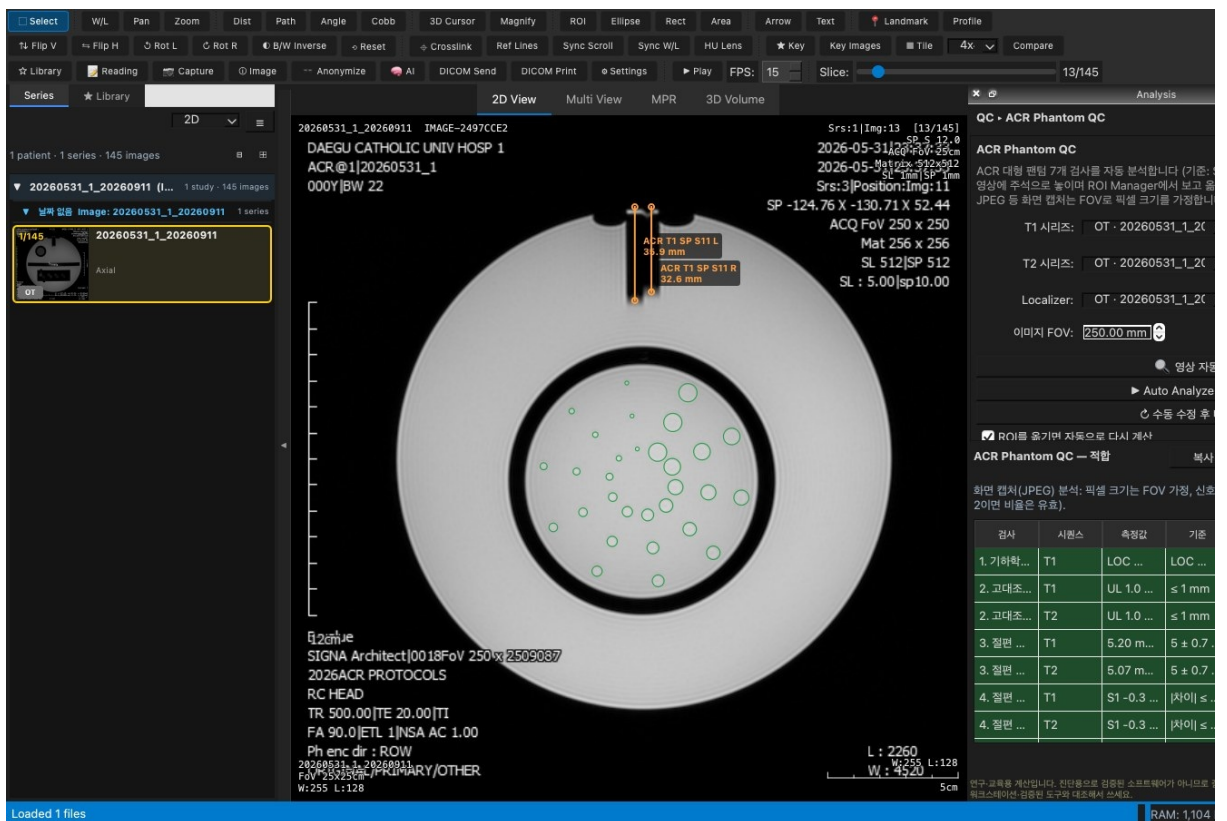
7. ACR 팬텀 원클릭 분석

실제 ACR 대형 팬텀 영상 (GE SIGNA Architect 3.0T, Head 코일, 콘솔 화면 캡처 145장). 반기마다 장비 3대를 점검하는 흐름입니다.

slice 1 (두께·위치·분해능·기하)



slice 11 (저대조도 스포크)



1. 팬텀 폴더를 엽니다 (DICOM 또는 이미지 폴더).
2. **Analysis** → **ACR Phantom QC** → ► **Auto Analyze (7개 검사)** 를 누릅니다.
 - localizer, T1 slice 1-11, T2 둘째 에코를 자동으로 찾습니다.
 - 검사마다 슬라이스를 옮겨 가며 ROI·측정선을 그립니다.
3. 결과표 (3.0T ACR 기준, Settings → ACR QC에서 변경):

검사	T1	T2	기준	판정
기하학적 정확도	LOC 147.0, S5 189.3-191.2 mm	-	148 ± 2 / 190 ± 2 mm	적합
고대조도 분해능	UL 1.0 / LR 0.9 mm	1.0 / 1.0 mm	≤ 1.0 mm	적합
절편 두께	5.20 mm	5.07 mm	5.0 ± 0.7 mm	적합
절편 위치 (S1, S11)	-0.3, -3.3 mm	-0.3, -3.2 mm	≤ 5 mm	적합
PIU	89.7 %	87.7 %	≥ 82 %	적합
고스팅 PSG	0.02 %	0.29 %	≤ 2.5 %	적합
저대조도 스포크	38	37	≥ 37	적합

내보내기

검사일 (YYYY-MM-DD):

2026-05-31

병원:

원대학교병원 (DCMC)

호기:

MR 1호기

장비명:

GE SIGNA Architect

자장 세기:

3.0T

코일:

Head (1ch)

검사자:

MRI 방사선사

형식:

PDF (.pdf)

저장:

tmp/acr_report.pdf

찾아보기...

☒ ROI를 그린 영상 캡처 넣기 (PDF · Word)

☒ 추세 기록에도 저장

Cancel

OK

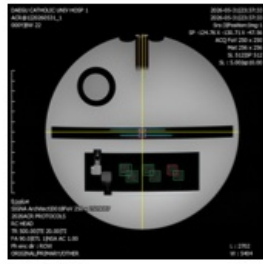
기록지 (PDF)

MRI 팬텀 영상 정도관리 결과 (ACR 대형 팬텀)

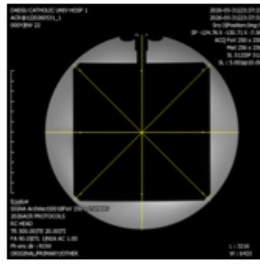
병원	대구가톨릭대학교병원 (DCMC)	연도 / 반기	2026년 상반기
장비명	GE SIGNA Architect	자장 세기	3.0T
호기	MR 1호기	검사일	2026-05-31
코일	Head (1ch)	검사자	MRI 방사선사

검사 항목	T1	T2	기준	판정
1. 기하학적 정확도	LOC 147.0, S1 H 189.5, S1 V 191.0, S5 H 189.3, S5 V 191.2, S5 D1 190.1, S5 D2 189.9	-	LOC 148±2, 축상 190±2 mm	적합
2. 고대조도 공간 분해능	UL 1.0 mm / LR 0.9 mm	UL 1.0 mm / LR 1.0 mm	≤ 1 mm	적합
3. 절편 두께 정확도	5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5)	5.07 mm (위 53.2 / 아래 48.5)	5 ± 0.7 mm	적합
4. 절편 위치 정확도	S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm	S1 -0.3 mm, S11 -3.2 mm	차이 ≤ 5 mm	적합
5. 영상 강도 균일도 (PIU)	89.7 %	87.7 %	≥ 82 %	적합
6. 고스팅 비율 (PSG)	0.02 %	0.29 %	≤ 2.5 %	적합
7. 저대조도 검출능	38 (8 + 10 + 10 + 10)	37 (7 + 10 + 10 + 10)	≥ 37	적합
종합 판정	적합 (모든 항목 기준 만족)			16

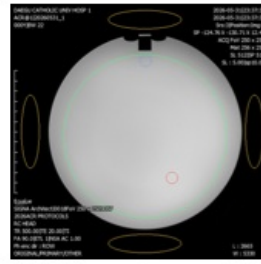
• DabbaView ACR Phantom QC 자동 분석 (ROI 위치는 사용자가 확인·수정할 수 있음).
• 저대조도 스포크 수와 고대조도 분해능은 자동 추정 후 사용자가 확인한 값.
• 원본이 8비트 화면 캡처(JPEG)라 FOV로 픽셀 크기를 가정했고, 신호값은 표시 창(W/L)이 적용된 값입니다 (L = W/2이면 비율 검사 PIU·고스팅은 유효).



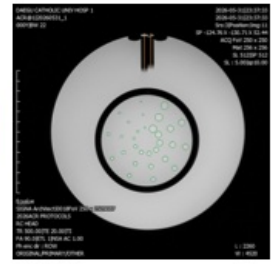
T1 slice 1 (두께·위치·분해능)



T1 slice 5 (기하)



T1 slice 7 (균일도·고스팅)

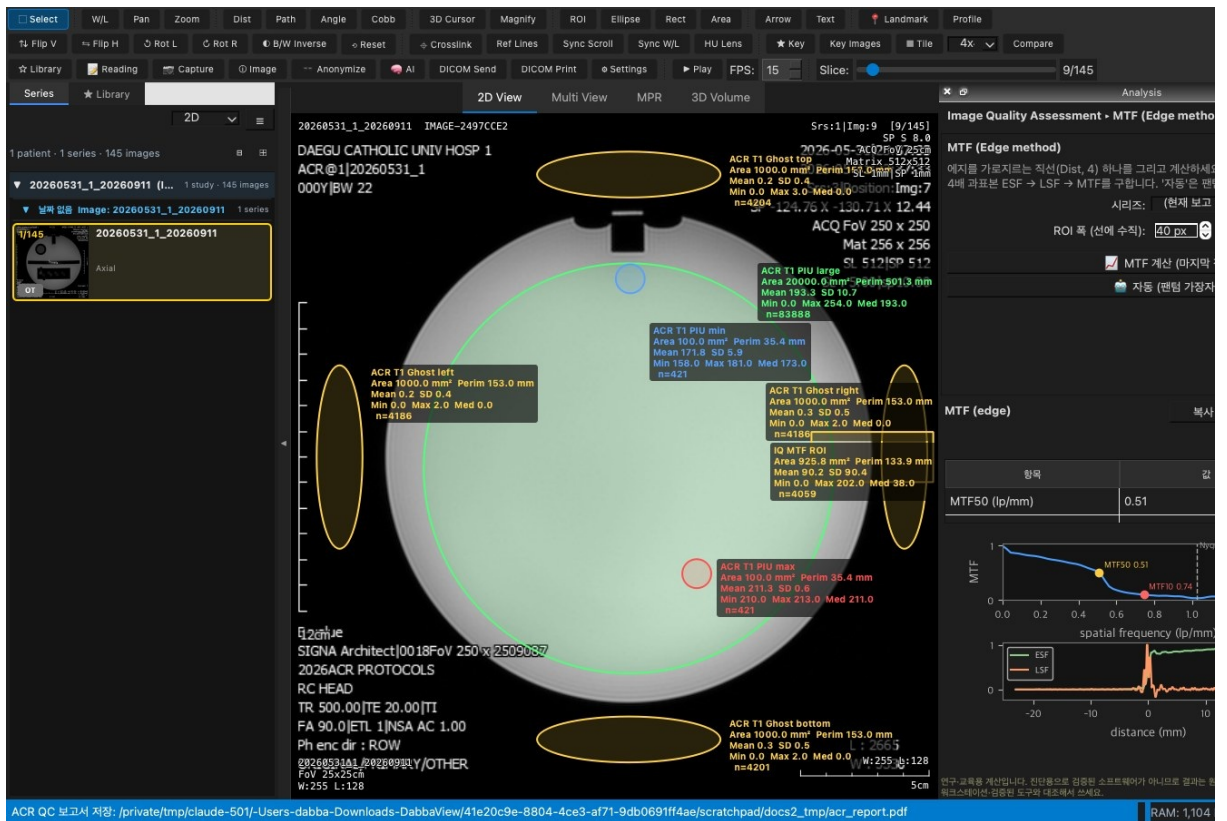


T1 slice 11 (저대조도)

1. 추세에서 반기별 값을 기준선과 함께 봅니다.



8. MTF (에지 방법)



ACR 팬텀 slice 7의 팬텀 가장자리를 에지로 썼습니다.

1. 팬텀 영상을 열고 **Analysis → Image Quality Assessment → MTF (Edge method)** 를 엽니다.

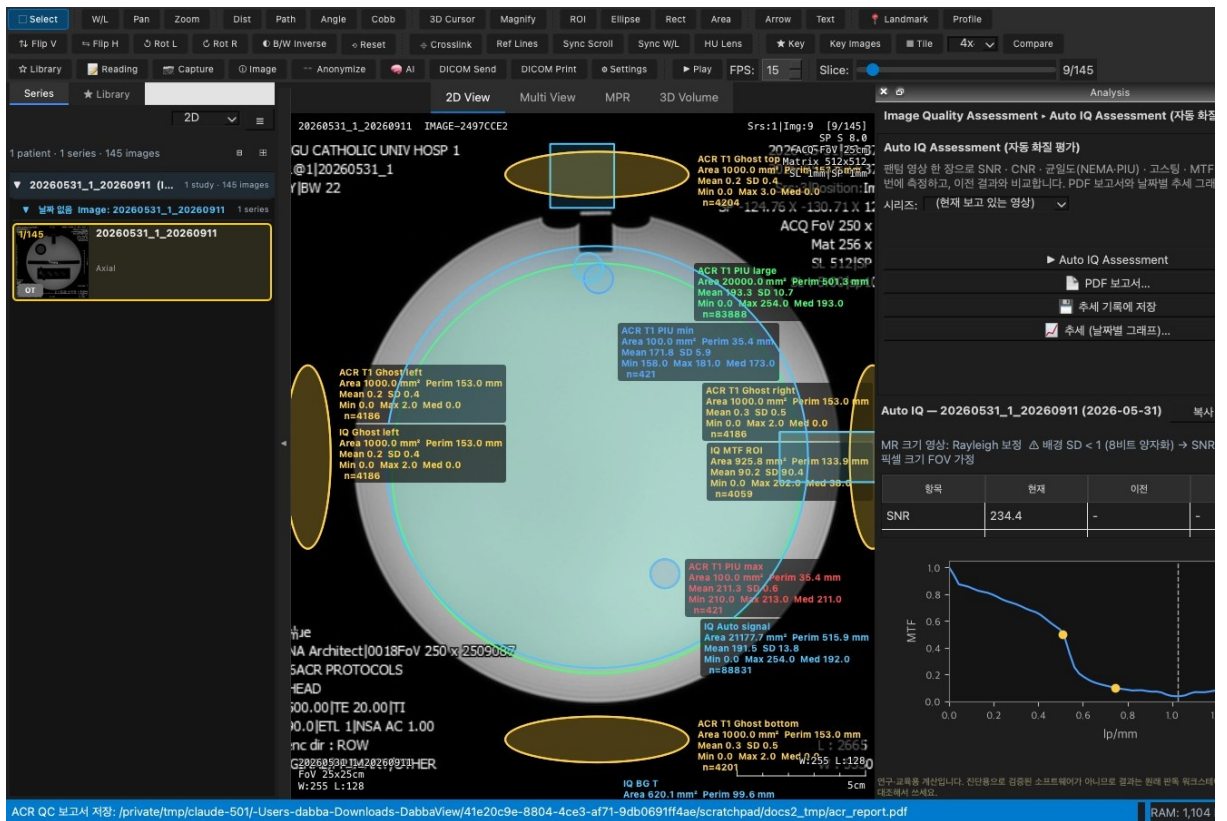
2. 다음 둘 중 하나로 계산합니다.

- 에지를 가로지르는 직선(4)을 그리고 **MTF 계산**
- **자동 (팬텀 가장자리)**

3. 계산 과정:

1. 에지를 줄마다 찾아 기울기를 맞춥니다 (기울어진 에지 · Fujita 방식과 같은 과표본 원리, 4배 과표본).
2. ESF를 미분해 LSF를 얻습니다.
3. LSF에 Hann 창을 적용하고 FFT를 해 MTF를 구합니다. 차분에 대한 sinc 보정도 합니다.
4. 결과: **MTF50 0.51 lp/mm, MTF10 0.75 lp/mm, Nyquist 1.02 lp/mm** (화면 캡처 0.49 mm 픽셀 기준)
5. 정확한 시스템 MTF를 재려면 DICOM 원본에서, 에지를 행렬에 대해 2-5° 기울여 촬영한 **tilted-edge 팬텀**을 쓰세요.
6. NPS 도구로 같은 팬텀의 잡음 스펙트럼을 구하면 $NEQ = S^2 \cdot MTF^2 / NPS$ 도 계산됩니다.

9. Auto IQ Assessment



1. 균일한 팬텀 영상(ACR slice 7)을 띄우고 **Analysis → Image Quality Assessment → Auto IQ Assessment → ▶** 를 누릅니다.

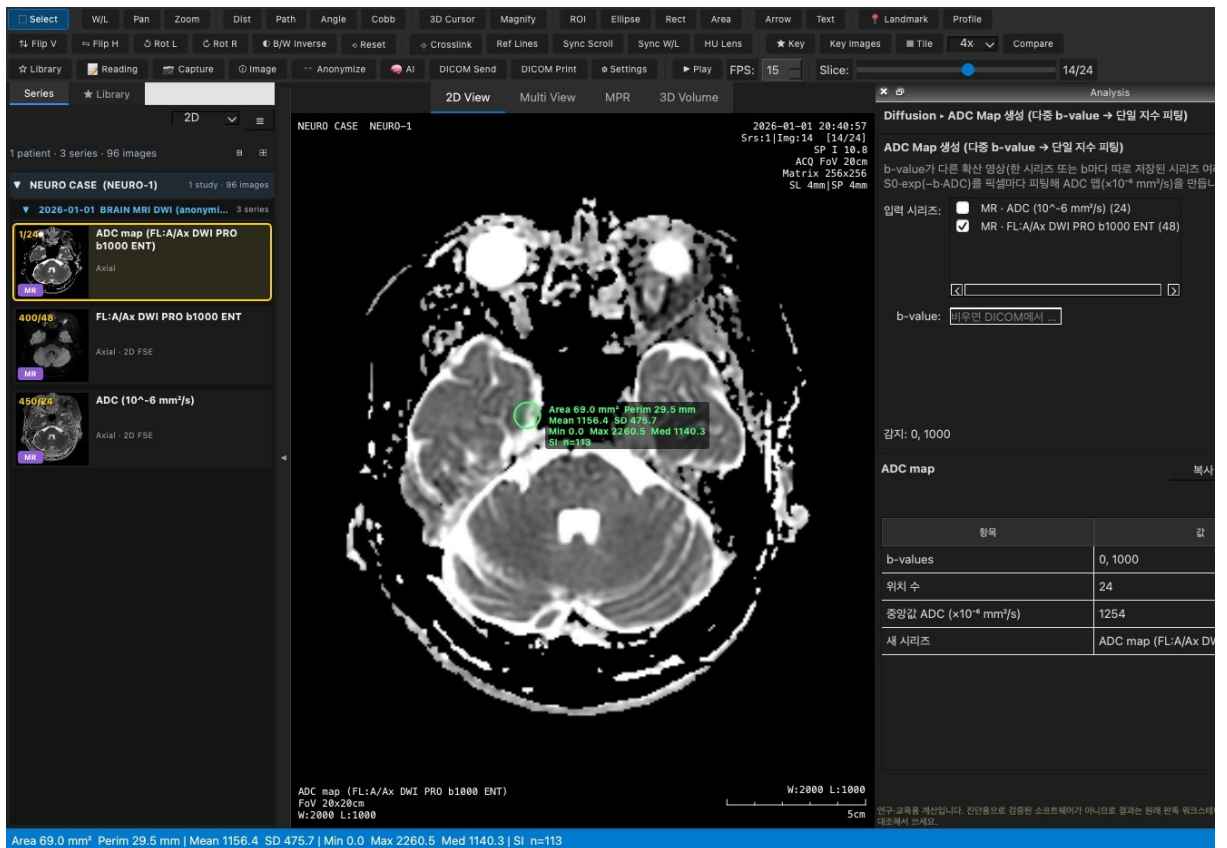
2. 한 번에 측정되는 항목:

SNR	CNR	NEMA 균일도	PIU	PSG	MTF50 / MTF10
234	234	94.9 %	86.5 %	0.02 %	0.50 / 0.70 lp/mm

3. **추세 기록에 저장** → 다음 점검 때 "이전" 열과 변화량이 함께 나옵니다. **PDF 보고서**도 만들 수 있습니다.

△ 8비트 화면 캡처는 배경 SD가 1 미만(양자화)이라 SNR이 과대 추정되고, 결과에 경고가 표시됩니다. SNR은 DICOM 원본으로, 가능하면 두 영상 차분법(NEMA)으로 재세요 (SNR 도구 → 방법 두 영상).

10. DWI → ADC Map (L-spine 적용 방법 포함)

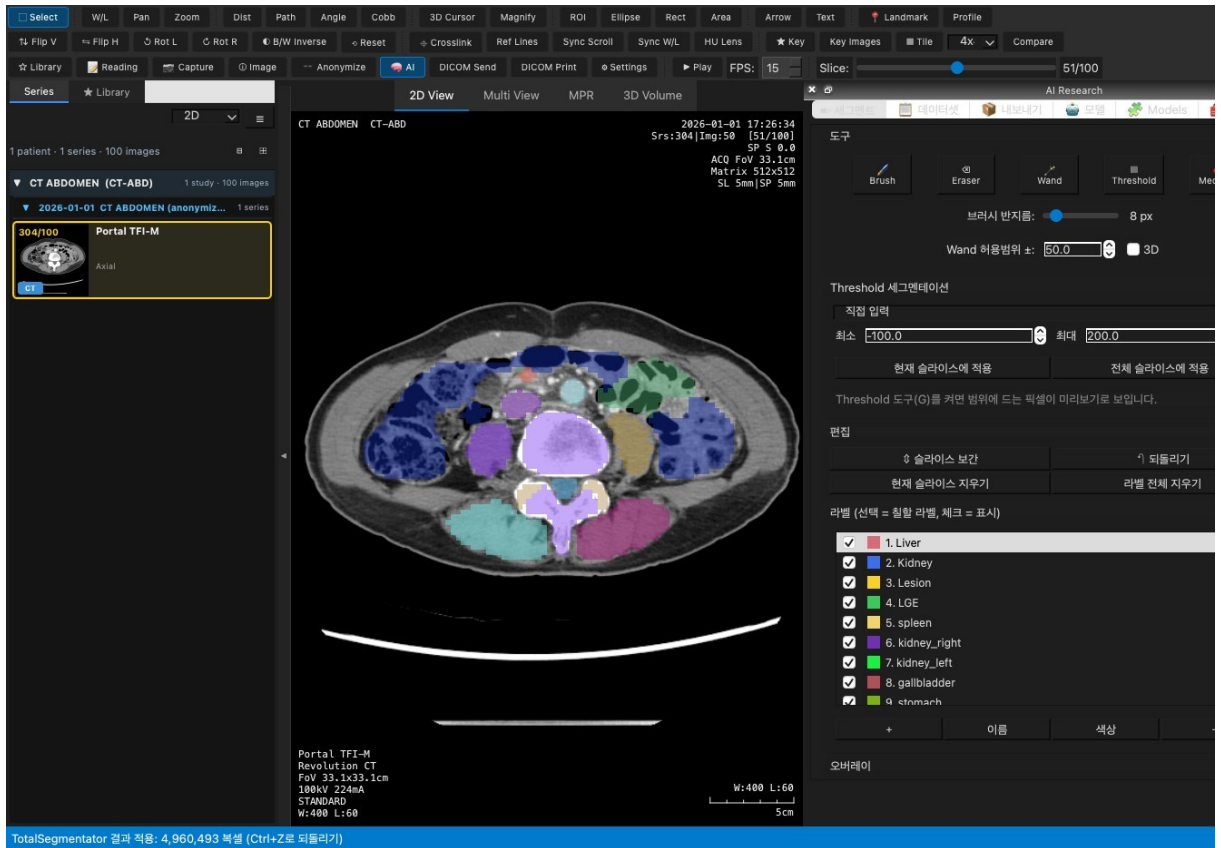


이번에 쓸 수 있는 L-spine DWI 원본이 없어 뇌 DWI (b0 / b1000, 24 슬라이스, 익명화) 로 보였습니다. L-spine DWI도 같은 순서입니다.

1. DWI 시리즈를 열고 **Analysis** → **Diffusion** → **ADC 맵**을 엽니다.
2. 시리즈를 체크하고 **b-value 감지**를 누릅니다 → 0, 1000
 - GE 가공 DWI는 b0 영상에 b-value 태그가 없는 경우가 있습니다. DabbaView는 이를 $b = 0$ 으로 인식합니다 (이번에 고침).
3. **계산**을 누르면 단일 지수 피팅으로 ADC map 새 시리즈가 만들어집니다 (중앙값 $1254 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{s}$).
4. 검증: 장비가 만든 ADC 시리즈와 슬라이스별 중앙값 비가 **1.003** (IQR 1.002-1.004)으로 일치했습니다.
5. L-spine에 적용할 때
 - 척추체·추간판에 ROI를 그리고 **ROI 평균**으로 ADC를 잡니다. 골수 병변이나 추간판 변성을 비교할 수 있습니다.
 - AI 연구(MedGemma · SPIDER): SPIDER 데이터셋(요추 T1/T2/T2-SPACE 시상면, 추체·추간판·척추관 마스크)을 NIFTI로 열어 라벨을 확인하고, **내보내기**로 train/val/test를 나눕니다.

11. TotalSegmentator 자동 세그멘테이션

Models 탭



실제 복부 CT 문맥기 (100 슬라이스, 익명화)

1. AI 패널(Ctrl+Shift+A) → **Models** 탭에서 TotalSegmentator **설치**를 누릅니다.

- DabbaView 전용 Python 환경에 설치됩니다 (PyTorch 포함, 수 GB).
- 처음 실행할 때 모델 가중치를 내려받습니다.

2. CT 시리즈를 띄우고 작업 total, **빠르게 (--fast, 3 mm)** 를 고른 뒤 **실행**을 누릅니다.

3. 약 1.5분(CPU) 뒤 **구조 77개**가 라벨로 겹쳐 나옵니다. 세그먼트 탭 통계의 부피 예:

간	비장	우신	좌신	담낭	위	체장
1278 mL	92 mL	124 mL	143 mL	32 mL	234 mL	61 mL

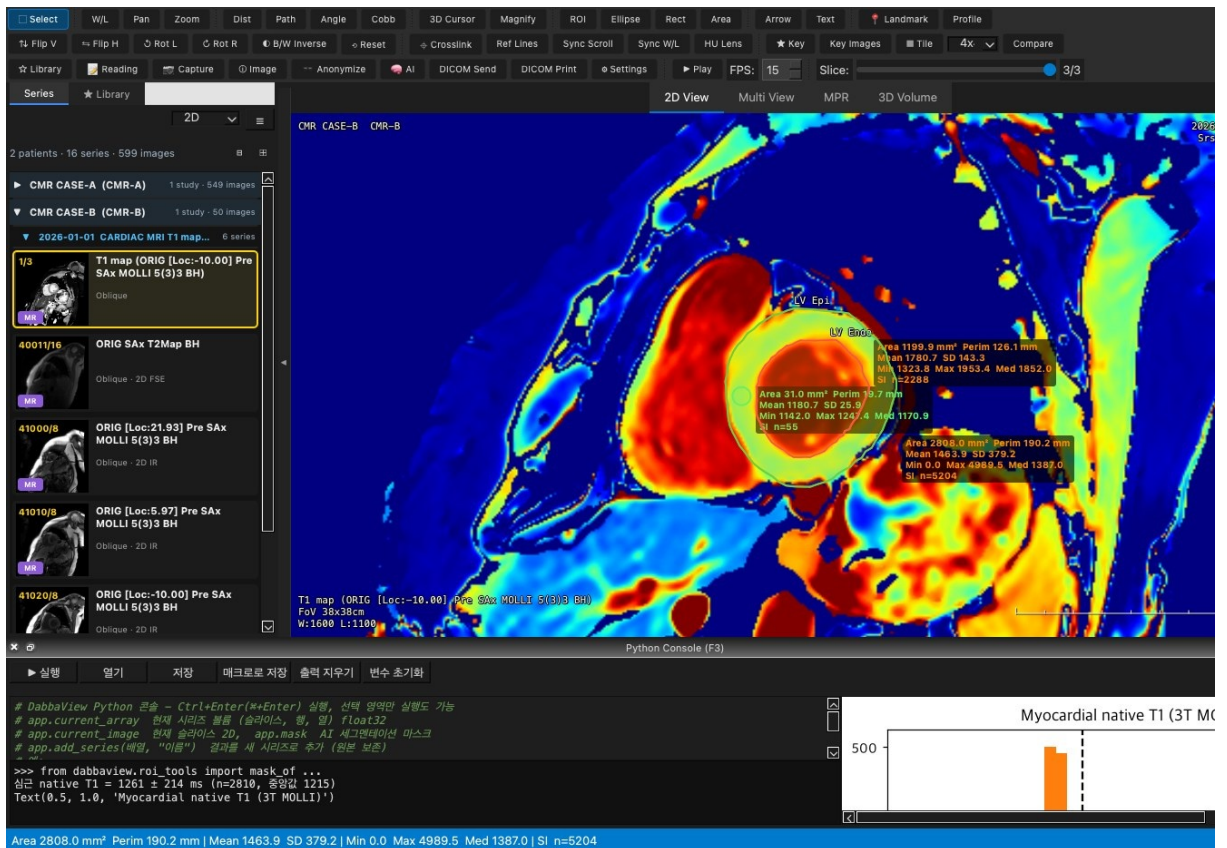
4. 심장 CT(CCTA)에서는 작업을 heartchambers_highres(라이선스 필요) 또는 total로 두면 심방·심실·대동맥 구조를 얻을 수 있습니다.

- CCTA vs CMR 비교 연구에서 CT 심실 부피를 CMR cine 결과(1번)와 비교할 때 쓸 수 있습니다.

5. 결과는 **내보내기**에서 NIFTI / DICOM SEG로 저장합니다.

TotalSegmentator는 기본으로 익명 사용 통계를 보냅니다 (영상은 보내지 않음). 끄려면
~/.totalsegmentator/config.json에 "send_usage_stats": false를 넣습니다.

12. Python 콘솔 — 심근 T1 히스토그램



1. T1 맵(2번)을 띄우고 같은 슬라이스에 LV Endo와 Epi를 자유곡선 ROI(8)로 차례로 그립니다.
2. F3으로 Python 콘솔을 열고 아래 코드를 실행합니다 (Ctrl/⌘+Enter).

```
from dabbaview.roi_tools import mask_of
img = app.current_image # T1 맵 (ms)
rois = [a for a in app.viewport.annotations_here() if a['type'] == 'roi']
endo, epi = rois[-2], rois[-1] # 마지막으로 그린 자유곡선 ROI 두 개 = Endo, Epi
myo = mask_of(epi, img.shape) & ~mask_of(endo, img.shape)
t1 = img[myo & (img > 0)]
print(f'심근 native T1 = {t1.mean():.0f} ± {t1.std():.0f} ms (n={t1.size}, 중앙값 {np.median(t1):.0f})')
plt.hist(t1, bins=40, range=(800, 2000), color='tab:orange')
plt.axvline(t1.mean(), color='k', ls='--'); plt.xlabel('T1 (ms)'); plt.title('Myocardial native T1 (3T MOLLI)')
```

1. 출력: 심근 native T1 = 1261 ± 214 ms (n=2810, 중앙값 1215)
 - 그래프는 콘솔 오른쪽에 나옵니다.
 - 심근 링 전체는 경계의 혈액풀 부분 용적 때문에 SD가 큼니다. 논문용 값은 중간벽 ROI나 경계를 안쪽으로 줄인 마스크를 쓰세요. 예: `ndi.binary_erosion(myo, iterations=1)`
2. 자주 쓰는 코드는 **매크로로 저장해** 메뉴에서 바로 실행합니다.
3. `app.add_series(배열, "이름")`으로 계산 결과를 새 시리즈로 추가할 수 있습니다 (예: ECV 맵 = $(1 - Hct) \times \Delta R1_{myo} / \Delta R1_{blood}$).

13. 부록

분석 메뉴

Analysis 메뉴

Cardiac	>
Neuro	>
Oncology	>
Lung	>
MSK	>
Vascular	>
Diffusion	>
Perfusion	>
Spectroscopy	>
Image Quality Assessment	>
ACR Phantom QC	>
Analysis 패널 보이기/숨기기	

Cardiac 하위 메뉴

LV/RV 윤곽 기능 (EF · EDV · ESV · SV · 심근 질량)
Bull's Eye Plot (AHA 17분절)
T1 / T2 / T2* Mapping
LGE 경색 분석 (n-SD / FWHM)
Phase Contrast 유량 (유량 · 역류량 · Qp/Qs)
Basic Strain (Feature Tracking)
관류 시간-신호 곡선 (Perfusion TIC)

- 카테고리: Cardiac · Neuro · Oncology · Lung · MSK · Vascular · Diffusion · Perfusion · Spectroscopy · Image Quality Assessment · ACR Phantom QC
- 결과는 오른쪽 **Analysis 패널**의 표·그래프로 나오고, **복사 / CSV**로 저장합니다. 맵은 새 시리즈로 만들어져 원본은 바뀌지 않습니다.

데이터 내보내기

The Cancer Imaging Archive (TCIA) — 암 영상 DICOM 컬렉션
MedPix (NLM) — 증례 영상 데이터베이스
MIMIC-CXR — 흉부 X선 + 판독문 (PhysioNet)
NLST (National Lung Screening Trial) — 저선량 폐 CT 검진
UK Biobank Imaging — 대규모 코호트 영상
OpenNeuro — 뇌 영상 (BIDS)

Grand Challenge — 의료영상 AI 대회
Medical Segmentation Decathlon — 10개 장기·병변 세그멘테이션
ACDC (Cardiac) — 심장 MRI 세그멘테이션·진단
BraTS (Brain Tumor) — 뇌종양 MRI 세그멘테이션
AMOS (Abdominal Multi-Organ) — 복부 다장기 CT/MR

Awesome DICOM (GitHub) — DICOM 도구·데이터 모음
Awesome Medical Imaging Datasets — 의료영상 데이터셋 목록

Help → Open Datasets에서 공개 데이터셋 목록을 엽니다.

- 예: TCIA, MIMIC-CXR, NLST, OpenNeuro, Medical Segmentation Decathlon, **ACDC (심장 cine)**, BraTS, AMOS
- 요추 연구용 **SPIDER** 데이터셋은 Grand Challenge / Zenodo에서 받습니다.